

→ stimule / augmente

○ processus / effet

N nouveauté (cyan = surlignage du poly)

— inhibe / diminue

molécule hormone, enzyme, ion

violet = SNE plexus, réflexe court

→ puis / devient (suite neutre)

--- déclencheur / condition

fond = lieu : bouche · œsophage · estomac · intestin · côlon (la couleur dit « où ça se passe »)

□ structure organe, cellule, nerf

■ bord épais = tombé au concours ★ nb de fois

① LE TRAJET : où, combien de temps, qu'est-ce qui est digéré tube digestif = 9 m, lumière en continuité avec l'extérieur

Étage (durée)	BUCCAL quelques min	CESOPHAGIEN	GASTRIQUE 1 à 3 h	INTESTINAL 7 à 9 h	COLIQUE 25 à 30 h	RECTO-ANAL N 30 à 120 h
Organes + annexes	bouche ★ · pharynx ★ dents, langue ★, gl. salivaires	œsophage ★	estomac ★	intestin grêle foie, vésicule, pancréas	gros intestin	anus
Ce qui se forme	broyage → bol alimentaire	déglutition	chyme gastrique ★	chyme intestinal	fèces	défécation

4 MÉCANISMES DE LA FONCTION DIGESTIVE

Motilité

ingestion · propulsion · défécation — N discontinue, de la bouche à l'anus

Fragmentation

= digestion au sens strict · N bouche → estomac → intestin

Absorption

lumière → milieu intérieur — surtout ici

Sécrétion

milieu intérieur → lumière (sens inverse de l'absorption)

NUTRIMENTS : ● = DÉBUT DE LA DIGESTION · enzyme DANS LE CADRE · PRODUIT ABSORBABLE À DROITE

Glucides

amylase salivaire → amylases → oses (sucres simples)

Lipides

lipase linguale → lipase gastr. → N surtout → glycérol + acides gras (+ sels biliaires)

Protéines

pepsine → protéases → acides aminés

Acides nucléiques

N ribonucléases → phosphate + pentose + base azotée

Eau, sels minéraux, vitamines

directement assimilables : aucune digestion nécessaire

absorbés tels quels

② QUI COMMANDE ? Nerfs, paroi, muscles, hormones 2 types de régulation : nerveuse + hormonale

COMMANDE NERVEUSE : 2 BOUCLES RÉFLEXES

stimuli externes : odeur, vue, image mentale

SNC encéphale + moelle bulbe : noyaux du nerf vague

SNA EXTRINSÈQUE SYMPATHIQUE fuite / combat
↑ cœur (O₂), foie → glucose
↓ sécrétion ★★ · contraction ★

SNA INTRINSÈQUE SNE « second cerveau »
100 M de neurones (≈ moelle) · peut agir seul · N nerfs tout le long du tube · N axe intestin → cerveau (vague) · microbiote

SNA EXTRINSÈQUE PARASYMPATHIQUE (nerf vague) retour au calme · ↓ cœur, ↓ foie
+ sécrétion · contraction ★

LUMIÈRE

Muqueuse

Sous-muqueuse

Musc. circulaire int.

Musc. longitud. ext.

Séreuse ★ (adventice : œsophage)

stimuli internes : pH, osmolarité, étirement, T°

récepteur

Meissner ★

Auerbach ★★

Cajal ★

Plexus sous-muqueux ★ (Meissner) → glandes ★ + muqueuse

Plexus myentérique ★★ (Auerbach) → segmentation + péristaltisme ★

COURT : SNE seul

LONG : via le SNC

bouche

pharynx

œso. 1/3 sup ★

1/3 moyen

1/3 inf.

estomac

intestin grêle

gros intestin

sphincter anal ext.

STRIE squelettique (extrémités) : commande volontaire = somatique · multinucléé · étirement → contraction

LISSE ★ (dès l'œsophage) : involontaire = SNA · cellules fusiformes [N] + gap junctions · étirement → relâchement

MOTILITÉ : LE RYTHME NAÎT DANS LA PAROI

★ Cellules de Cajal ★ = pacemaker · activité électrique spontanée · fusiformes, entre les couches musculaires · gap junctions → syncytium · modulées par SNA + SNE

SNA / SNE : base ↑

seuil

Vm

onde lente sous le seuil

contraction

ondes lentes → PA si seuil atteint → contraction

Segmentation

anneaux de 2-3 cm qui disparaissent puis réapparaissent à côté → brassage sans propulsion · mélange + enzymes · expose à la surface absorbante ★

bol

propulsion

contracté (amont)

relâché (aval)

Péristaltisme ★ : muscles circulaires contractés en amont, relâchés en aval → propulse le contenu

EXEMPLE : LA SALIVE — RÉGULATION EXCLUSIVEMENT NERVEUSE (SNA)

vue, odeur, pensée de nourriture

ingestion (ex. étirement paroi buccale)

cortex réflexe conditionné (avant ingestion)

chémo- / mécano-récepteurs réflexe du tronc

noyaux salivaires tronc cérébral

PARASYMPATHIQUE nerfs facial + glossopharyngien

glandes salivaires majeures (90 %)

salive ↑ 1-2 L/j, surtout pendant la mastication

SYMPATHIQUE ↓ quantité ★ · salive visqueuse (bouche sèche)

RÉGULATION HORMONALE

stimulus → glande → hormone → sang → organe cible → réponse

hyperglycémie

pancréas

insuline

foie : glycogéno-génèse

glycémie ↓

Estomac : ghréline, gastrine

Duodénum : cholécystokine, sécrétine

Pancréas : insuline, glucagon, polypeptide pancréatique

Côlon : GLP-1, GLP-2, oxyntomoduline, PYY₃₋₃₆

ENTRÉE : LA DÉGLUTITION

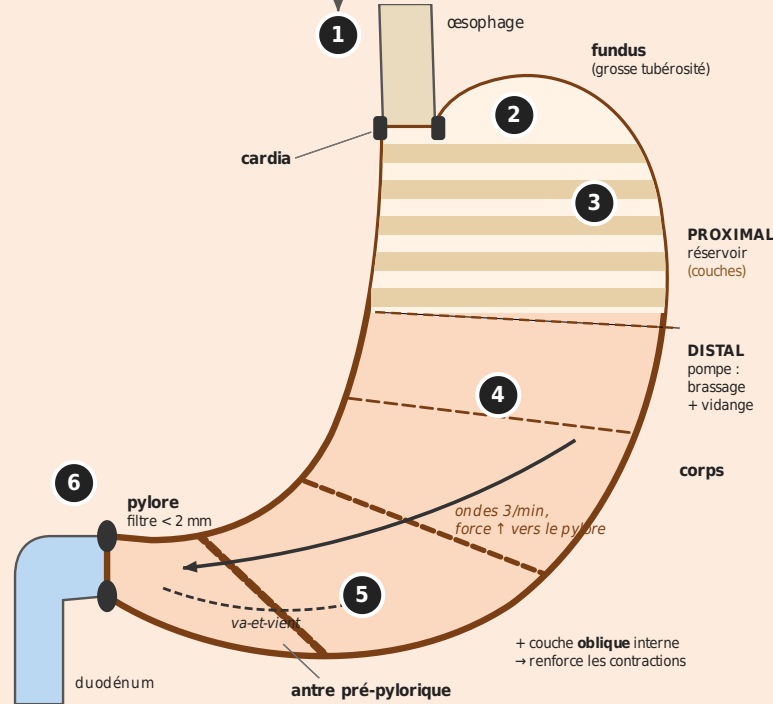
la langue pousse le bol contre le voile du palais et l'arrière de la bouche

1er temps (pharynx : 1re étape volontaire)
SOS s'ouvre · voile du palais se soulève · **épiglotte se ferme** → pas de passage dans les voies respiratoires

2e temps : péristaltisme œsophagien (aidé par la gravité, possible tête en bas) → **SIO s'ouvre** + relâchement gastrique

Œsophage : fermé par 2 sphincters (SOS, SIO) · 4 tuniques, adventice

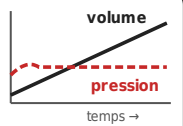
MÉCANIQUE : DU REMPLISSAGE À LA VIDANGE — SUIVRE LES NUMÉROS



1 1re bouchée déglutie → l'activité électrique de base (3 ondes/min) ★ s'arrête = **quiescence** : estomac immobile **30-60 min** → aliments déposés en couches

2 Relaxation RÉCEPTIVE ★ : relaxation du réservoir → **dilatation du fundus** → réservoir de stockage immédiat

3 Relaxation ADAPTATIVE ★ = **réflexe vago-vagal** ★ (parasymphatique) ★ : P ↑ → dilatation complète → P ↓ ★
⇒ **ACCOMMODATION** : V ↑ à P constante
muscle lisse étiré → ↑ transitoire → nouvelle longueur → décontraction

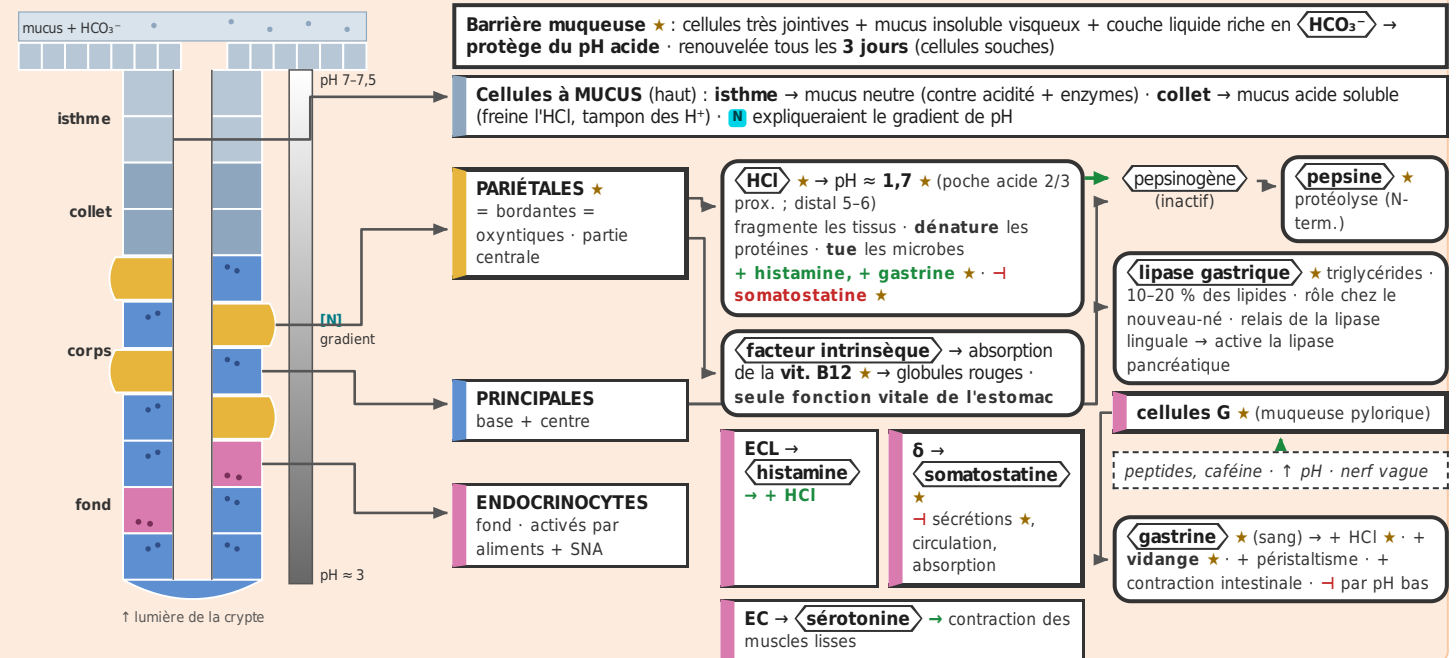


4 Reprise des ondes lentes → **péristaltisme** 3/min, intense dans l'estomac distal · force ↑ vers le pylore, renforcée par l'**étirement** et la **gastrine** ★

5 Brassage : cardia → pylore, **sphincters fermés** → propulsion + **rétropulsion** → pétrissage + mélange au suc gastrique · SI pH + granulométrie OK → **chyme gastrique** ★ = fin

6 Vidange, SI contenu fluide : liquides **20 min** ★ · solides **5-24 h** · ouverture **partielle du pylore** ★ → éjections successives · filtre < 2 mm · **moulin antral** trie (ampoule antrale 30 mL) · ♀ plus lente (hormones sexuelles)

CHIMIE : LA GLANDE GASTRIQUE — couleur de la cellule = couleur de sa case



RÉGULATION DE L'ACTIVITÉ GASTRIQUE : 3 PHASES, SÉPARÉES OU SIMULTANÉES

